

Day2 题解

Harry27182

目录

① 基础搜索练习题

② 基础小球练习题

③ 基础异或练习题

Statements

给定一个长度为 n 的排列 a ，显然，它有 $2^n - 1$ 个非空子序列。
小 A 想对于每个 $1 \leq k \leq n$ ，找到一个长度为 k 的子序列，使得这个子序列的逆序对数量最少，并计算逆序对数量最少的子序列的数量。

Solutions

- 数据随机我也不知道有什么乱搞做法可以通过。

Solutions

- 数据随机我也不知道有什么乱搞做法可以通过。
- 看到 $n \leq 35$ 的数据范围应该可以很自然的想到折半搜索，问题在于具体应该如何折半。

Solutions

- 数据随机我也不知道有什么乱搞做法可以通过。
- 看到 $n \leq 35$ 的数据范围应该可以很自然的想到折半搜索，问题在于具体应该如何折半。
- 考虑将排列分成前 B 个，后 $n - B$ 个两部分，那么由于逆序对是两个元素之间的关系，我们只需要关注两前，两后，一前一后三种情况。

Solutions

- 数据随机我也不知道有什么乱搞做法可以通过。
- 看到 $n \leq 35$ 的数据范围应该可以很自然的想到折半搜索，问题在于具体应该如何折半。
- 考虑将排列分成前 B 个，后 $n - B$ 个两部分，那么由于逆序对是两个元素之间的关系，我们只需要关注两前，两后，一前一后三种情况。
- 其中两前和两后的情况分别去对两部分进行 2^B 和 2^{n-B} 的搜索即可解决，关键问题在于如何正确计算一前一后的贡献。

Solutions

- 注意到前面的 B 个元素其实将排列划分为了 $B + 1$ 段，而计算一前一后的贡献时，在同一段内的元素是本质相同的。

Solutions

- 注意到前面的 B 个元素其实将排列划分为了 $B + 1$ 段，而计算一前一后的贡献时，在同一段内的元素是本质相同的。
- 所以我们可以把后 $n - B$ 个元素对应的 2^{n-B} 个状态按照这 $B + 1$ 段每一段的元素数量进行合并，合并的状态都是本质相同的。

Solutions

- 注意到前面的 B 个元素其实将排列划分为了 $B + 1$ 段，而计算一前一后的贡献时，在同一段内的元素是本质相同的。
- 所以我们可以把后 $n - B$ 个元素对应的 2^{n-B} 个状态按照这 $B + 1$ 段每一段的元素数量进行合并，合并的状态都是本质相同的。
- 由均值不等式可以得到，本质不同的状态最多有 $(\frac{n-B}{B} + 1)^B$ 种。

Solutions

- 注意到前面的 B 个元素其实将排列划分为了 $B + 1$ 段，而计算一前一后的贡献时，在同一段内的元素是本质相同的。
- 所以我们可以把后 $n - B$ 个元素对应的 2^{n-B} 个状态按照这 $B + 1$ 段每一段的元素数量进行合并，合并的状态都是本质相同的。
- 由均值不等式可以得到，本质不同的状态最多有 $(\frac{n-B}{B} + 1)^B$ 种。
- 对于每种合并后的状态， 2^B 枚举前面 B 个元素的状态计算答案即可。

Solutions

- 注意到前面的 B 个元素其实将排列划分为了 $B + 1$ 段，而计算一前一后的贡献时，在同一段内的元素是本质相同的。
- 所以我们可以把后 $n - B$ 个元素对应的 2^{n-B} 个状态按照这 $B + 1$ 段每一段的元素数量进行合并，合并的状态都是本质相同的。
- 由均值不等式可以得到，本质不同的状态最多有 $(\frac{n-B}{B} + 1)^B$ 种。
- 对于每种合并后的状态， 2^B 枚举前面 B 个元素的状态计算答案即可。
- 取 $B = 10$ 即可通过，复杂度 $O(2^{n-B} B + (\frac{n-B}{B} + 1)^B 2^B)$ 。

Statements

小 P 有一个黑箱，箱子里有 n 个不同的球。每个球上有一个编号，依次为 $1 \sim n$ 。

小 P 每次会从箱子中等概率的摸出一个球，并把它的编号记录下来，再把球放回箱子中。他会不断地进行这个过程，直到每个球都被摸出过至少一次时立刻停止。

设过程停止时被摸出过恰好一次的球的数量为 X 。给定 M ，你需要对每个正整数 $m \in [1, M]$ 求出 $E(X^m)$ ，其中 $E(X)$ 表示随机变量 X 的期望值。

Solutions

- 可以简单的写出 $f_{i,j}$ 表示存在一个时刻摸出过 i 个球，有 j 个球摸出了恰好一次的概率，转移如下：

Solutions

- 可以简单的写出 $f_{i,j}$ 表示存在一个时刻摸出过 i 个球，有 j 个球摸出了恰好一次的概率，转移如下：

- $$f_{i,j} = \frac{n-i+1}{n-i+j} f_{i-1,j-1} + \frac{j+1}{n-i+j+1} f_{i,j+1}$$

-

Solutions

- 可以简单的写出 $f_{i,j}$ 表示存在一个时刻摸出过 i 个球，有 j 个球摸出了恰好一次的概率，转移如下：

-

$$f_{i,j} = \frac{n-i+1}{n-i+j} f_{i-1,j-1} + \frac{j+1}{n-i+j+1} f_{i,j+1}$$

。

- 那么过程结束时 $P(X = k) = \frac{f_{n-1,k-1}}{k}$ ，复杂度 $O(n^2 + nM)$ 。

Solutions

- 进一步的优化必然要对 $E(X^m)$ 进行处理或转化。直接求高次幂的期望是困难的，一个常见的方法是利用第二类斯特林数将普通幂转为下降幂之后进而转为组合数。

Solutions

- 进一步的优化必然要对 $E(X^m)$ 进行处理或转化。直接求高次幂的期望是困难的，一个常见的方法是利用第二类斯特林数将普通幂转为下降幂之后进而转为组合数。
- 即有公式 $x^m = \sum_{j=1}^m {}^m_j j! \binom{x}{j}$ ，两边取期望有

$$E(X^m) = \sum_{j=1}^m {}^m_j j! \cdot E\left[\binom{X}{j}\right].$$

Solutions

- 进一步的优化必然要对 $E(X^m)$ 进行处理或转化。直接求高次幂的期望是困难的，一个常见的方法是利用第二类斯特林数将普通幂转为下降幂之后进而转为组合数。
- 即有公式 $x^m = \sum_{j=1}^m j! \binom{x}{j}$ ，两边取期望有

$$E(X^m) = \sum_{j=1}^m j! \cdot E\left[\binom{X}{j}\right].$$

- 而 $E\left[\binom{X}{j}\right]$ 的形式就很好看了。它的组合意义是从 n 个球中选出 j 个不同的球，且这 j 个球在整个过程中都恰好被摸出一次的概率之和（也就是期望方案数）。

Solutions

- 下面我们只需要对于每个 j 求出 $E\left[\binom{X}{j}\right]$, 考虑根据它的组合意义进行 dp 求解。

Solutions

- 下面我们只需要对于每个 j 求出 $E\left[\binom{X}{j}\right]$, 考虑根据它的组合意义进行 dp 求解。
- 由于每个球都是相同的, 我们不去考虑球的具体编号, 而是考虑每个球被首次摸出的顺序, 并按照这个顺序进行重编号。

Solutions

- 下面我们只需要对于每个 j 求出 $E\left[\binom{X}{j}\right]$, 考虑根据它的组合意义进行 dp 求解。
- 由于每个球都是相同的, 我们不去考虑球的具体编号, 而是考虑每个球被首次摸出的顺序, 并按照这个顺序进行重编号。
- 我们在重编号后的序列上进行 dp, 考虑直接钦定若干位置恰好被摸出一次, 那么被钦定的位置就需要满足如下条件: 自从它被首次摸出来之后, 直到整个过程结束, 它都不能再次被摸到。

Solutions

- 下面我们只需要对于每个 j 求出 $E\left[\binom{X}{j}\right]$, 考虑根据它的组合意义进行 dp 求解。
- 由于每个球都是相同的, 我们不去考虑球的具体编号, 而是考虑每个球被首次摸出的顺序, 并按照这个顺序进行重编号。
- 我们在重编号后的序列上进行 dp, 考虑直接钦定若干位置恰好被摸出一次, 那么被钦定的位置就需要满足如下条件: 自从它被首次摸出来之后, 直到整个过程结束, 它都不能再次被摸到。
- 令 $dp_{i,j}$ 表示摸出过前 i 个球, 其中钦定了 j 个球恰好被摸出过一次的概率之和。

Solutions

- 转移考虑从摸出第 $i-1$ 个球到摸出第 i 个球的过程，在这个过程中，前 $i-1$ 个球中没有被钦定的球摸出来不会改变任何状态，所以可以忽略。

Solutions

- 转移考虑从摸出第 $i-1$ 个球到摸出第 i 个球的过程，在这个过程中，前 $i-1$ 个球中没有被钦定的球摸出来不会改变任何状态，所以可以忽略。
- 也就是说我们需要考虑的是第一次摸出后 $n-i+1$ 个球之一或被钦定的球之一的时刻，而这个时刻不能摸出被钦定的球。

Solutions

- 转移考虑从摸出第 $i-1$ 个球到摸出第 i 个球的过程，在这个过程中，前 $i-1$ 个球中没有被钦定的球摸出来不会改变任何状态，所以可以忽略。
- 也就是说我们需要考虑的是第一次摸出后 $n-i+1$ 个球之一或被钦定的球之一的时刻，而这个时刻不能摸出被钦定的球。
- 于是可以写出转移方程：
$$dp_{i,j} = dp_{i-1,j} \times \frac{n-i+1}{n-i+j+1} + dp_{i-1,j-1} \times \frac{n-i+1}{n-i+j}。$$

Solutions

- 转移考虑从摸出第 $i-1$ 个球到摸出第 i 个球的过程，在这个过程中，前 $i-1$ 个球中没有被钦定的球摸出来不会改变任何状态，所以可以忽略。
- 也就是说我们需要考虑的是第一次摸出后 $n-i+1$ 个球之一或被钦定的球之一的时刻，而这个时刻不能摸出被钦定的球。
- 于是可以写出转移方程：
$$dp_{i,j} = dp_{i-1,j} \times \frac{n-i+1}{n-i+j+1} + dp_{i-1,j-1} \times \frac{n-i+1}{n-i+j}。$$
- 求出 dp 数组后再用斯特林数转为普通幂即可，复杂度 $O(nM + M^2)$ ，可以通过。

Statements

给定一个序列 a 和整数 x ，初始有 $x = 0$ 。你可以进行若干次以下两种操作之一：

- 令 $x \leftarrow x + 1$ 。
- 选一个 a_i ，令 $a_i \leftarrow a_i \oplus x$ 。

希望用最小的操作数把 a 中的每个数都变成 0。定义上述问题的答案为 $f(a)$ 。

给一个长为 n 的序列 A ，有 q 次询问，每次给出 l, r ，求 $f(A[l \cdots r])$ 的值。

Solutions

- 首先应当注意到，每一个 a_i 进行异或操作的次数不超过 2。

Solutions

- 首先应当注意到，每一个 a_i 进行异或操作的次数不超过 2。
- 具体来说，假设 x 经过一操作得到的最大值为 X ，那么 X 的最大二进制位应该与 $\max\{a_i\}$ 相同，且如果 $a_i \leq X$ 需要一次异或操作， $a_i > X$ 需要两次异或操作。

Solutions

- 首先应当注意到，每一个 a_i 进行异或操作的次数不超过 2。
- 具体来说，假设 x 经过一操作得到的最大值为 X ，那么 X 的最大二进制位应该与 $\max\{a_i\}$ 相同，且如果 $a_i \leq X$ 需要一次异或操作， $a_i > X$ 需要两次异或操作。
- 容易得到总的操作次数为 $2N - (\sum[a_i \leq X] - X)$ ，也就是我们需要找到一个 X 最大化 $\sum[a_i \leq X] - X$ 。

Solutions

- 首先应当注意到，每一个 a_i 进行异或操作的次数不超过 2。
- 具体来说，假设 x 经过一操作得到的最大值为 X ，那么 X 的最大二进制位应该与 $\max\{a_i\}$ 相同，且如果 $a_i \leq X$ 需要一次异或操作， $a_i > X$ 需要两次异或操作。
- 容易得到总的操作次数为 $2N - (\sum[a_i \leq X] - X)$ ，也就是我们需要找到一个 X 最大化 $\sum[a_i \leq X] - X$ 。
- 看到这个形式，可以自然的想到转化为二分图匹配问题。

Solutions

- 我们构建一个二分图，左部图为所有的 a_i ，右部图为一个长度无限的序列 $1, 2, 3, \dots$ ，每个 a_i 向所有 $j \leq a_i$ 的 j 连边。

Solutions

- 我们构建一个二分图，左部图为所有的 a_i ，右部图为一个长度无限的序列 $1, 2, 3, \dots$ ，每个 a_i 向所有 $j \leq a_i$ 的 j 连边。
- 根据 Hall 定理，失配的数字个数，就是 $\max_x (\sum [a_i \leq x] - x)$ 。

Solutions

- 我们构建一个二分图，左部图为所有的 a_i ，右部图为一个长度无限的序列 $1, 2, 3, \dots$ ，每个 a_i 向所有 $j \leq a_i$ 的 j 连边。
- 根据 Hall 定理，失配的数字个数，就是 $\max_x (\sum [a_i \leq x] - x)$ 。
- 所以对于一段区间 $[l, r]$ ，我们只需要转化为求按照上述方式建图之后， $[l, r]$ 对应的最大匹配大小即可。

Solutions

- 区间匹配问题的经典解法是扫描线线段树。

Solutions

- 区间匹配问题的经典解法是扫描线线段树。
- 具体来说，我们将所有询问按照 r 排序，扫描线 r ，用一个线段树维护每个 l 处的答案。

Solutions

- 区间匹配问题的经典解法是扫描线线段树。
- 具体来说，我们将所有询问按照 r 排序，扫描线 r ，用一个线段树维护每个 l 处的答案。
- 为了让 $[l, r]$ 内的匹配大小尽可能大，可以注意到如下的贪心是正确的：越靠右的数字越有价值，所以加入新数字时，我们要优先保证右边的数字能匹配。

Solutions

- 区间匹配问题的经典解法是扫描线线段树。
- 具体来说，我们将所有询问按照 r 排序，扫描线 r ，用一个线段树维护每个 l 处的答案。
- 为了让 $[l, r]$ 内的匹配大小尽可能大，可以注意到如下的贪心是正确的：越靠右的数字越有价值，所以加入新数字时，我们要优先保证右边的数字能匹配。
- 也就是说，我们 $r-1 \rightarrow r$ 的时候，一定会把 a_r 加进匹配，这可能会导致一些位置不再满足 Hall 定理的条件，必须将一个元素移出匹配，我们需要找到可以移出匹配的位置最靠左的元素。

Solutions

- 区间匹配问题的经典解法是扫描线线段树。
- 具体来说，我们将所有询问按照 r 排序，扫描线 r ，用一个线段树维护每个 l 处的答案。
- 为了让 $[l, r]$ 内的匹配大小尽可能大，可以注意到如下的贪心是正确的：越靠右的数字越有价值，所以加入新数字时，我们要优先保证右边的数字能匹配。
- 也就是说，我们 $r - 1 \rightarrow r$ 的时候，一定会把 a_r 加进匹配，这可能会导致一些位置不再满足 Hall 定理的条件，必须将一个元素移出匹配，我们需要找到可以移出匹配的位置最靠左的元素。
- 令 $w_i = i - \sum_{j \in S} [a_j \leq i]$ ，表示当前前 i 个位置还有多少个空余，我们用一棵线段树来辅助维护 w_i 。

Solutions

- 扫描到新元素 a_r 时，我们将 a_r 先直接加入匹配集合，所以在区间 $[a_r, \max]$ 上的 w_i 全部减 1。

Solutions

- 扫描到新元素 a_r 时，我们将 a_r 先直接加入匹配集合，所以在区间 $[a_r, \max]$ 上的 w_i 全部减 1。
- 加入 a_r 后，如果线段树查询到当前的全局最小值 $w_{\min} < 0$ ，说明发生了冲突。

Solutions

- 扫描到新元素 a_r 时，我们将 a_r 先直接加入匹配集合，所以在区间 $[a_r, \max]$ 上的 w_i 全部减 1。
- 加入 a_r 后，如果线段树查询到当前的全局最小值 $w_{\min} < 0$ ，说明发生了冲突。
- 我们找到最小的不合法的 w_i ，被移出匹配的元素必定要 $\leq i$ ，我们找到这些元素中位置最靠左的一个，这个同样也可以使用线段树维护。

Solutions

- 扫描到新元素 a_r 时，我们将 a_r 先直接加入匹配集合，所以在区间 $[a_r, \max]$ 上的 w_i 全部减 1。
- 加入 a_r 后，如果线段树查询到当前的全局最小值 $w_{\min} < 0$ ，说明发生了冲突。
- 我们找到最小的不合法的 w_i ，被移出匹配的元素必定要 $\leq i$ ，我们找到这些元素中位置最靠左的一个，这个同样也可以使用线段树维护。
- 移出之后会对 w_i 数组进行一次后缀加，同样用线段树维护。

Solutions

- 扫描到新元素 a_r 时，我们将 a_r 先直接加入匹配集合，所以在区间 $[a_r, \max]$ 上的 w_i 全部减 1。
- 加入 a_r 后，如果线段树查询到当前的全局最小值 $w_{\min} < 0$ ，说明发生了冲突。
- 我们找到最小的不合法的 w_i ，被移出匹配的元素必定要 $\leq i$ ，我们找到这些元素中位置最靠左的一个，这个同样也可以使用线段树维护。
- 移出之后会对 w_i 数组进行一次后缀加，同样用线段树维护。
- 对于答案集合的影响每次都是单点修改区间求和，用树状数组或线段树维护即可。

Solutions

- 扫描到新元素 a_r 时，我们将 a_r 先直接加入匹配集合，所以在区间 $[a_r, \max]$ 上的 w_i 全部减 1。
- 加入 a_r 后，如果线段树查询到当前的全局最小值 $w_{\min} < 0$ ，说明发生了冲突。
- 我们找到最小的不合法的 w_i ，被移出匹配的元素必定要 $\leq i$ ，我们找到这些元素中位置最靠左的一个，这个同样也可以使用线段树维护。
- 移出之后会对 w_i 数组进行一次后缀加，同样用线段树维护。
- 对于答案集合的影响每次都是单点修改区间求和，用树状数组或线段树维护即可。
- 强制在线的部分分，使用可持久化线段树即可，复杂度 $O(n \log n \log a)$ 。